



中国企业管理知识仓库
ISSN 1673-2502,CN 11-9120/F

《中国企业管理知识仓库》网络首发论文

题目：人工智能在商业银行信贷审批中的应用：场景、挑战与优化路径
作者：王尊民
DOI：10.27006/j.cnki.qygy.20260519.006
网络首发日期：2026-05-20
引用格式：王尊民. 人工智能在商业银行信贷审批中的应用：场景、挑战与优化路径[J/OL]. 中国企业管理知识仓库.
<https://doi.org/10.27006/j.cnki.qygy.20260519.006>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

人工智能在商业银行信贷审批中的应用：场景、挑战与优化路径

王尊民

中国银行, 湖北 武汉 430000

摘要: 本文研究了人工智能(AI)在商业银行信贷审批中的应用, 通过整合多维大数据、构建智能风控模型和实现审批流程自动化, 系统分析了人工智能在信贷审批中的落地场景与实践价值, 重点探讨了其在应用过程中面临的数据孤岛与数据质量不足、模型黑箱与鲁棒性偏弱、技术与业务融合壁垒、数据隐私与合规安全短板等突出挑战, 并从构建高质量数据治理体系、提升模型可解释性与鲁棒性、推动业技深度融合与组织变革、完善合规安全与隐私保护机制四个方面提出优化路径。研究旨在为商业银行信贷审批数智化转型提供实操路径, 提升审批效率及风险防控能力。

关键词: 人工智能; 商业银行; 信贷审批; 应用场景; 优化路径; 数智化转型

信贷业务是商业银行的核心盈利板块, 信贷审批作为信贷业务的关键风控环节, 其审批效率与风险管控能力直接决定银行的资产质量、服务水平和市场核心竞争力。在传统信贷审批模式下, 商业银行主要依赖人工审核与静态征信数据开展工作, 存在信息不对称、审批流程繁琐、风控精准度不足、服务覆盖面有限等突出问题, 既难以满足小微企业、个体工商户等长尾客群的高效融资需求, 也无法适配数字经济时代市场对金融服务便捷化、智能化的发展要求, 成为制约商业银行信贷业务高质量发展的重要瓶颈。

随着数字经济的快速发展, 金融科技与银行业的融合持续深化, 《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》等一系列政策文件落地实施, 为商业银行信贷审批数智化转型提供了明确的政策方向与实施支撑, 以人工智能为代表的金融科技技术, 凭借大数据整合、智能算法分析、流程自动化等核心能力, 成为商业银行突破传统审批模式瓶颈的重要抓手。当前, 国有商业银行已率先布局智能信贷体系建设, 探索“数据+算法+场景”的融合发展模式, 推动信贷审批全流程线上化, 实现了审批效率与风控能力的双重提升^[1]。在此背景下, 本文系统梳理人工智能技术在商业银行信贷审批中的应用经验, 精准剖析技术应用过程中面临的挑战与实践难题, 针对性提出优化路径, 以期为商业银行信贷审批数智化转型提供可落地的参考方案, 助力银行业信贷业务提质增效, 实现普惠金融与实体经济服务的深度融合^[2]。

一、人工智能在商业银行信贷审批中的核心应用场景

(一) 多维度数据整合：破解信息不对称难题

人工智能技术打破了商业银行内外部的数据壁垒, 通过“结构化+非结构化+场景化”的多元数据融合模式, 为信用评估赋予全量的数据支撑, 从根源上缓解信贷审批中的信息不对称问题。一方面, 商业银行通过应用程序编程接口(API)接入、合规数据对接等方式获取政府政务、供应链、产业场景等外部数据, 同时深度挖掘内部客户交易、信贷记录等非结构化数据, 搭建覆盖企业“经营—信用—行为”的全方位多维数据池, 让信用评估从传统的“静态快照”转变为动态跟踪的“动态视频”, 大幅提升对企业经营状况判断的精准度。其中, 中国银行利用 AI 技术整合企业多维度经营数据, 生成“信用+场景”评分模型, 使无完整征信记录的小微企业信贷审批通过率提高 28%^[1]; 邮储银行石河子市分行借助 AI 抓取小微商户场景化经营数据, 上线专项信贷产品, 有效服务了传统审批难以覆盖的农业类小微企业^[3]。

另一方面，自然语言处理（NLP）技术被广泛应用于非结构化数据的价值挖掘，可从企业年报、公告等文本中精准提取经营指标相关信息，转化为衡量企业经营稳定性、创新能力的信用指标；同时能快速识别“关联交易”“诉讼纠纷”等风险关键词，使违约识别率较传统方式提升 22 个百分点，达到 86%^[4]。此外，知识图谱技术可搭建企业间的关联关系网络，精准挖掘隐性关联担保、关联方资金占用等潜藏的信贷风险点，帮助商业银行提前识别、规避各类隐性风险。

（二）智能风控模型：实现风险精准识别与动态管控

商业银行以人工智能技术为核心支撑，基于历史信贷数据，运用梯度提升树（XGBoost）、卷积神经网络（CNN）等智能算法深度挖掘客户信用核心特征，构建高精度的信用评分模型与风险预警模型，推动信贷风控从传统“事后处置”的被动模式，转向“事前预警、事中实时监控”的主动防控模式。如中国银行通过 AI 算法对企业信贷数据开展实时监测，交叉核验多源外部数据与舆情信息，精准识别不良贷款风险并实现提前预警，大幅提升了不良贷款处置的时效性。

针对智能风控模型的迭代优化与应急响应需求，商业银行采用联邦学习技术实施模型分布式训练，在保障数据安全、不影响业务正常开展的前提下，高效完成模型参数的更新迭代。如某股份制银行曾因风控模型误判引发业务问题，依托“联邦学习+差分隐私”技术快速完成模型修复调优，显著降低了模型的误判概率，恢复了风控体系的正常效能。

在贷后管理阶段，商业银行依托智能模型实时抓取企业工商信息变更、纳税异常、涉法诉讼等各类异动数据，结合资金流向追踪结果，为企业绘制动态风险画像，当相关风险指标达到预设阈值时，系统会自动触发预警并推送提示信息，使信贷风险管理从贷前单次评估，升级为贯穿业务全生命周期的动态管控模式。某城市商业银行运用该管理模式后，不良贷款回收效率大幅提高，风险处置成本明显下降，银行资产质量与盈利水平实现双向提升。

（三）流程自动化：推动审批效率与服务体验升级

人工智能技术的深度应用，推动商业银行信贷审批迈入全流程自动化新阶段，从根本上解决了传统模式流程繁琐、耗时漫长、人工干预过多的行业难题。商业银行依托光化学字符识别技术（OCR）与自然语言处理技术（NLP）的融合应用，自动提取信贷申请材料中的核心信息，并快速匹配后台数据库，大幅度精简人工操作环节；智能决策引擎依据风控模型的评估结论，自动匹配审批规则，一键触发后续流程并向对应部门派发工单，实现多款信贷产品的极速审批与放款。如中国农业银行石河子兵团分行借助人工智能技术推出的“商户 e 贷”，用户在手机银行完成信息填写后，最快 10 分钟就能完成从审批到放款的全流程线上操作。

在客户服务层面，AI 智能客服承接了审批进度查询、申请材料补齐指引等基础服务工作，使客户资料补充完成效率提升 40% 以上，客户满意度提升 25% 以上，投诉量降低 30%^[5]。人工智能的全面应用，不仅显著提升了银行的经营效率，使企业贷款审批效率提升 60% 以上，每笔业务审批的人工成本平均下降超 45%^[6]；还能通过分析客户画像与咨询历史，精准推送适配的信贷产品与政策解读，某国有银行上线相关功能后，信贷产品交叉营销转化率明显提升，有效挖掘了客户价值，增强了银行经营效益。

二、人工智能在商业银行信贷审批应用中的挑战与局限性

（一）数据层面：孤岛现象显著，数据质量堪忧

数据层面存在突出的“数据孤岛”与数据质量问题：部分地方政务、税务、海关等部门的数据开放程度不足，商业银行难以获取全面、有效的外部数据；银行内部各业务条线的数据碎片化严重，数据格式、字段标准不统一，大幅增加了数据整合的难度；外部数据存在真实性难以核验、更新不及时等问题，内部数据则易出现信息缺失、异常值、数据重复等情况，直接影响 AI 模型训练的准确性与可靠性，进而增加商业银行的风险管控压力。

（二）模型层面：黑箱特征显著，鲁棒性亟待强化

模型应用层面的核心问题集中于黑箱特性与鲁棒性不足：各类复杂 AI 模型的内部决策逻辑缺乏直观的解释路径，不仅容易让客户对信贷审批结果产生质疑，也为监管部门的合规核查与监督工作带来阻碍；AI

模型对数据分布变化的敏感度较高，当市场环境发生突发变动、信贷业务场景进行调整时，模型性能易出现波动下滑，进而引发误判、漏判等问题，可能使商业银行面临信用或操作类风险，造成实际经营损失。

（三）融合层面：业技协同存在壁垒，复合型人才供给短缺

技术与业务的融合落地面临双重阻碍，协同壁垒与人才缺口问题突出：传统组织架构下，商业银行的科技部门与信贷业务部门间存在沟通衔接的断层，AI 技术的研发与应用方向难以精准契合业务实际需求；兼具扎实信贷业务实操经验与专业人工智能技术能力的复合型人才严重匮乏，现有信贷从业人员的 AI 技术素养不足，而科技人员对信贷业务的核心逻辑、实际运营需求理解深度不够，直接制约了 AI 技术在信贷审批领域的深度落地与持续迭代优化。

（四）合规层面：隐私保护体系薄弱，数据安全潜藏风险

合规安全维度的隐患主要体现在隐私保护与数据安全两方面：信贷审批工作涉及大量客户身份信息、经营运营数据、财务收支状况等敏感信息，在数据采集、存储、使用的全流程管理中，若合规管控机制存在漏洞，极易触碰《个人信息保护法》等相关法律法规的红线；在数据共享交互与模型训练应用过程中，银行还面临着网络恶意攻击等安全威胁，此类问题不仅会侵害客户的合法权益，更可能对商业银行的品牌声誉与经营发展的稳定性造成严重冲击。

三、优化人工智能在商业银行信贷审批中应用的路径探索

（一）构建高质量数据治理与合规体系

完善的高质量数据体系是人工智能技术在信贷审批中有效应用的核心支撑，商业银行需从数据“采集—治理—应用”三个维度协同发力，构建一体化的数据治理与合规体系。在数据整合与采集方面，商业银行需搭建统一的数据中台，制定标准化的数据管理规范，将数据格式、数据字段、更新频率等纳入统一标准，推动碎片化数据的整合与规范化管理；同时需严格限定数据采集的范围，仅提取信贷审批工作中所需的必要信息，同时通过数据敏感信息过滤等技术手段强化客户隐私保护，确保数据的采集、使用与共享符合《数据安全法》等相关法律法规要求。

在数据治理方面，建立“数据清洗-数据标注-数据质量校验”的全流程闭环机制，通过智能算法自动识别并修正数据缺失、异常值、重复数据等问题；同时引入数据质量考核指标，将数据准确率、完整性、及时性与业务部门绩效挂钩，从制度层面保障数据质量满足 AI 模型应用要求。针对外部数据的真实性问题，建立多源数据交叉验证机制，通过对不同渠道获取的同类数据相互核验，提升外部数据的可信度与可用性。

在数据应用方面，运用“联邦学习+差分隐私”技术，实现数据多机构联合模型训练^[7]，同时确保数据在使用过程中“可用不可见”，从技术层面规避数据共享环节的安全隐患。

（二）提升模型可解释性与鲁棒性水平

破解智能模型的“黑箱”难题、提升模型鲁棒性，是保障人工智能技术在信贷审批领域平稳落地的关键，需从技术优化与全生命周期管控两大维度推进。技术层面，引入可解释人工智能技术，将复杂模型的决策逻辑拆解为清晰量化的判定规则，使审批结果可解释、可追溯^[8]，既能提升客户对审批结论的接受度，也能满足监管合规审查的相关要求。

全生命周期管理方面，针对商业银行信贷审批场景下的智能风控 AI 模型搭建全流程管控机制。模型上线前开展严格的准入核验，全面检测曲线下面积（AUC）、科尔莫戈罗夫-斯米尔诺夫值（KS）等核心性能指标，确保这款支撑信贷全流程风险管控与审批决策的核心算法模型，其性能与信贷审批的实际业务需求相匹配；模型运行期间，对该模型的运行状态和性能表现进行实时监测，设定明确的风险预警阈值，将误判率超 5%、AUC 值下降逾 0.05 列为模型迭代优化的触发条件，及时识别并解决模型性能层面的各类偏差问题；模型投用后搭建常态化审查纠偏机制，每年至少完成一次全维度综合审查，重点核验该模型风险识别的精准度与审批决策的公允性。同时建立健全模型风险应急处置方案，针对极端市场环境、数据分布突变等突发状况，提前制定模型快速切换、参数动态调整等应对策略，保障模型在异常场景下的稳定运行；

引入第三方专业模型评估机构，对模型性能、决策公允性及可解释性开展定期独立评估，对发现的问题及时整改完善，借助外部专业监督提升模型的整体可靠性与行业公信力。

（三）推动技术与业务的深度融合与组织变革

实现人工智能技术价值的最大化，关键在于破除技术与业务的协同壁垒，推动商业银行组织架构与业务流程的深度变革，实现 AI 技术从“工具应用”向“模式重构”的跨越。在组织架构方面，商业银行可设置独立的“数字信贷事业部”，统筹全行信贷业务开展、科技开发与风险管理等工作，实现信贷业务与 AI 技术的一体化管理；同时试行“科技人员派驻制”，安排算法工程师、大数据分析师融入信贷业务条线，开展一线业务调研与需求梳理，让技术开发精准匹配业务实际需求。

在业务流程重构方面，以人工智能技术应用为契机，打破传统部门间的流程壁垒，重构“客户申请—智能预审—模型评估—人工复核—放款支付—贷后监控”的全流程数字化信贷体系，简化不必要的审批环节，实现流程的扁平化与高效化；建立业务与技术的快速迭代机制，根据市场需求变化、客户反馈与业务发展情况，及时优化 AI 模型与信贷审批流程，提升商业银行对市场的快速响应能力。

在人才培养与文化建设方面，搭建“信贷业务+金融科技”双轨复合型人才培育体系，一方面针对现有信贷从业人员开展 AI 技术专项培训，切实提升其金融科技应用素养；另一方面精准引进算法开发、大数据分析、智能风控等领域的专业技术人才，持续夯实银行内部科技团队的建设根基。

四、结语

人工智能技术是商业银行信贷审批数智化转型的关键驱动力，其在多维数据整合、智能风控建模、审批流程自动化等环节的应用，破解了传统审批信息不对称、效率低、风控滞后等痛点，提升了信贷服务覆盖面与风控精准度，推动了银行经营管理模式升级，为普惠金融落地和服务实体经济筑牢技术支撑。当前 AI 应用仍面临数据治理、模型性能、技术融合、合规安全等挑战，需从数据底座建设、模型全生命周期管理、组织架构变革、复合型人才培育等方面协同施策。未来商业银行需以数据为基、模型为核、合规为底，深化技术与信贷业务的融合创新，打造高效精准安全的智能审批体系，在提升核心竞争力、实现高质量发展的同时，深化普惠金融服务，适配数字经济需求，为实体经济转型升级持续赋能。

参考文献

- [1]腾讯金融研究院.2025 金融业大模型应用报告[R].北京:腾讯金融研究院,2025.
- [2]中国普惠金融研究院.中国普惠金融发展报告(2025)[R].北京:中国金融出版社,2025.
- [3]陈舒期,梁雪春.改进的 SSVM 集成算法在信用风险评估中的应用[J].计算机工程与设计,2019,40(10):2822-2826.
- [4]刘艳.商业银行授信客户风险评估研究[J].北方金融,2024(1):57-63.
- [5]李祖宜.人工智能加速商业银行数智化升级[J].北方金融,2023(11):66-71.
- [6]赵丽琼,聂李千慧.人工智能在企业财务风险预警中的应用研究[J].中小企业管理与科技,2023(20):134-136.
- [7]秦君谊.商业银行大中型企业授信业务流程重建初探——基于人工智能技术[J].中国市场,2022(19):40-42.
- [8]周双双,张子鹏.基于机器学习模型的企业信用风险预警研究[J].债券,2022(6):79-83.